Platzhalter

Lo
go

Handbuch

Objekterkennung mittels Ultraschallradar

Autor:	Wilko Hinrichs
Matrikel-Nr.:	7026413
Autor:	Simon Müller
Matrikel-Nr.:	7025823
Studiengang:	Maschinenbau
Erstprüfer:	Prof. Dr. Elmar Wings
Zweitprüfer:	Malena Wilken
Abgabedatum:	9. April 2026

Hochschule Emden/Leer · Fachbereich Technik · Abteilung Maschinenbau
Constantiaplatz 4 · 26723 Emden · `http://www.hs-emden-leer.de`

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis **iii**

1 Wichtige Hinweise vorab **1**
1.1 Willkommen 1
1.2 Zu diesem Handbuch 1
1.3 BestimmungsgemäSSe Verwendung 1

2 Die Hauptfunktionen **3**

3 Geräteübersicht **7**

4 Lieferumfang **9**
4.1 Anforderungen an die Stromversorgung 9

5 Inbetriebnahme **11**
5.1 Aufstellung 11
5.2 Verbindung mit dem PC 11
5.3 Software-Start 11
5.3.1 Visuelle Darstellung: 12
5.3.2 Bedeutung für den Anwender: 12

6 Bedienung und Anzeige **13**
6.1 Das Radar-Bild interpretieren 13
6.2 Reichweite 15

7 Pflege und Wartung **19**
7.1 Reinigung 19
7.2 Lagerung 19

8 Sicherheitshinweise **21**
8.1 Sicherheit im Umgang mit der Energieversorgung 21

9 Fehlersuche **23**
9.1 Software-Fehlermeldungen 25

10 Sonstiges **27**
10.1 Technische Spezifikationen: Energie 27

Abbildungsverzeichnis

3.1 Übersicht der Komponenten im montierten Zustand 7

1 Wichtige Hinweise vorab

1.1 Willkommen

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Ultraschall-Radarsystems. Dieses Gerät ermöglicht es Ihnen, Hindernisse in der Umgebung rein akustisch zu erfassen und visuell auf einem Bildschirm darzustellen ganz ähnlich wie bei der Einparkhilfe eines modernen Autos oder dem Radar eines Schiffes.

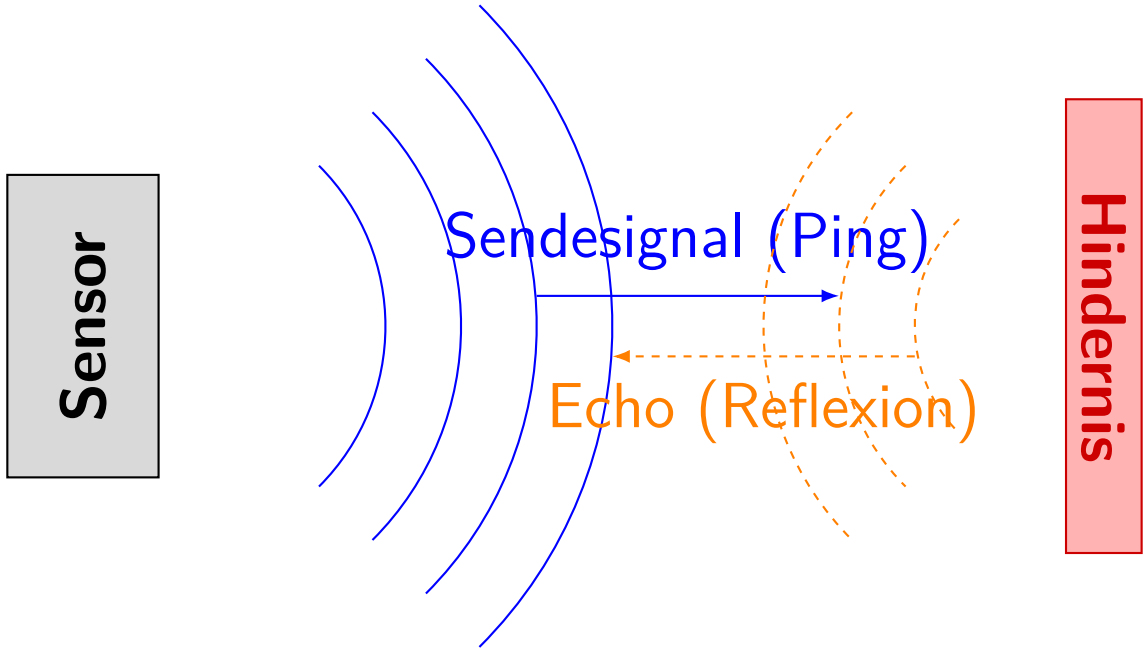
1.2 Zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch führt Sie Schritt für Schritt durch die Bedienung des bereits fertig montierten Systems. Sie benötigen keine Programmierkenntnisse oder elektrotechnisches Vorwissen.

1.3 BestimmungsgemäSSe Verwendung

Das System ist für die Verwendung in trockenen Innenräumen konzipiert. Es dient der Demonstration von Objekterkennung und darf nicht für sicherheitskritische Anwendungen (z. B. als echtes Warnsystem an Fahrzeugen) verwendet werden.

2 Die Hauptfunktionen


Sensor
Sendesignal (Ping)
Echo (Reflexion)
Hindernis

Das Radarsystem arbeitet nach dem Prinzip des Echo-Lot-Verfahrens. Hierbei erfüllt das Gerät drei Kernaufgaben vollautomatisch:

1. **Die Suchbewegung:** Der integrierte Servomotor schwenkt den Sensor kontinuierlich in einem Halbkreis (180°). Dadurch wird der gesamte Bereich vor dem Gerät lückenlos überwacht.

2. **Die Messung:** Der Sensor sendet für das menschliche Ohr unhörbare Schallimpulse aus. Treffen diese auf ein Hindernis, werden sie zurückgeworfen. Das Gerät misst die Zeit, bis das Echo eintrifft, und errechnet daraus zentimetergenau die Entfernung.

3. **Die Visualisierung:** Diese Daten werden an Ihren Computer gesendet, wo sie in eine grafische Karte übersetzt werden.

3 Geräteübersicht

In diesem Abschnitt sehen Sie die wichtigsten Bedienelemente und Komponenten Ihres betriebsbereiten Systems.

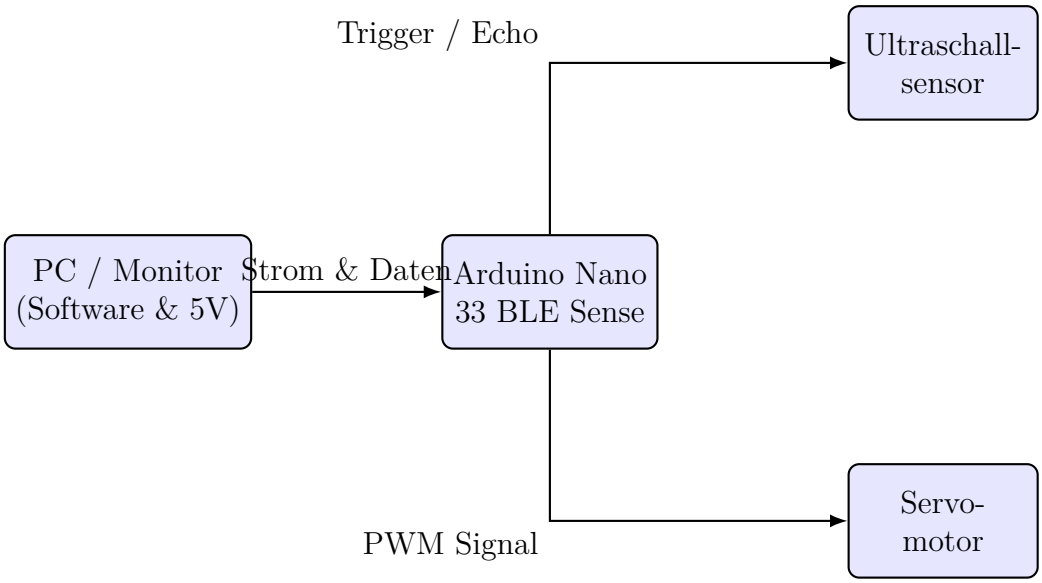


Abbildung 3.1: Übersicht der Komponenten im montierten Zustand

- **A - Sensorkopf (Die Augen):** Hier werden die Ultraschallsignale gesendet und empfangen.
- **B - Rotationseinheit:** Der Motor, der den Suchwinkel bestimmt.
- **C - Basisstation:** Hier befindet sich die Steuerelektronik (Arduino).
- **D - USB-Anschluss:** Die einzige Verbindung zu Ihrem Computer (Strom und Daten).

4 Lieferumfang

Obwohl das Gerät fertig montiert ist, sollten Sie prüfen, ob alle Systemkomponenten unbeschädigt vorhanden sind:

- 1x Ultraschall-Radarsystem (fertig montierte Einheit auf Basisgehäuse)
- 1x USB-Verbindungskabel (Micro-USB auf USB-A)
- 1x Kurzanleitung (Quick-Start-Guide)

Sollten Teile fehlen oder Kabel lose sein, nehmen Sie das Gerät bitte nicht in Betrieb.

4.1 Anforderungen an die Stromversorgung

Für den reibungslosen Betrieb des Radarsystems ist eine stabile Energiequelle erforderlich. Sie können das System entweder direkt über einen USB-Port Ihres Laptops oder über ein externes USB-Netzteil betreiben.

- **Anschlussart:** Micro-USB (Kabel im Lieferumfang enthalten).
- **Eingangsspannung:** $5\,V$ DC (Gleichspannung).
- **Empfohlene Stromstärke:** Mindestens $1\,A$ ($1000\,mA$).

Hinweis: Ein herkömmliches Smartphone-Ladegerät ist in der Regel vollkommen ausreichend.

5 Inbetriebnahme

Da Ihr System bereits fertig montiert ist, sind nur wenige Handgriffe für den Start nötig.

5.1 Aufstellung

Platzieren Sie das Radar auf einer ebenen Fläche (z. B. einem Tisch). Achten Sie darauf, dass sich im Umkreis von mindestens 50 cm keine Gegenstände befinden, die die Rotation des Sensorkopfs behindern könnten.

5.2 Verbindung mit dem PC

1. Stecken Sie das schmale Ende des USB-Kabels in die Basisstation des Radars. 2. Stecken Sie das andere Ende in einen freien USB-Port Ihres Computers. 3. Die Status-LED's an der Basisstation sollte nun leuchten. Das System führt beim Einstecken eine kurze Testbewegung durch.

5.3 Software-Start

Das Radarsystem wird in Kombination mit einer PC-Software betrieben, die als grafische Benutzeroberfläche (GUI) dient und die Sensordaten in Echtzeit visualisiert.

Schritt 1: Software herunterladen

Um die Software zu beziehen, benötigen Sie lediglich einen Webbrowser.

- Öffnen Sie die Projektseite unter folgendem Link:
  `https://github.com/EUER_BENUTZERNAME/EUER_PROJEKT`
- **Für Anwender (Empfohlen):** Navigieren Sie auf der GitHub-Seite im rechten Seitenmenü zum Bereich „Releases“. Laden Sie dort die aktuellste gepackte Version der Software (z. B. `RadarUI_v1.0.zip`) herunter.
- **Für Entwickler (Optional):** Möchten Sie den Quellcode einsehen, klicken Sie auf den grünen Button „Code“ und wählen Sie „Download ZIP“.
- Entpacken Sie das heruntergeladene Archiv vollständig an einen beliebigen Ort auf Ihrer lokalen Festplatte (z. B. auf den Desktop).

- **Hinweis:** Es ist keine Installation von Drittsoftware oder einer Entwicklungsumgebung notwendig. Das Programm ist sofort lauffähig.

Schritt 2: Programm starten

Um eine reibungslose Kommunikation zwischen Hardware und Software zu gewährleisten, halten Sie bitte folgende Reihenfolge ein:

1. **Hardware anschlieSSen:** Stellen Sie sicher, dass das Radarsystem (Arduino Nano 33 BLE Sense) über das USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist und mit Strom versorgt wird.
2. **Software ausführen:** Navigieren Sie in den zuvor kopierten Ordner auf Ihrem Computer. Führen Sie die ausführbare Programmdatei (z. B. `RadarUI.exe` unter Windows) mit einem Doppelklick aus.
3. **System-Initialisierung:** Die Benutzeroberfläche öffnet sich nun automatisch, sucht den aktiven COM-Port des Arduinos und leitet den Hardware-Selbsttest ein (siehe Kapitel 6: Bedienung und Anzeige).

5.3.1 Visuelle Darstellung:

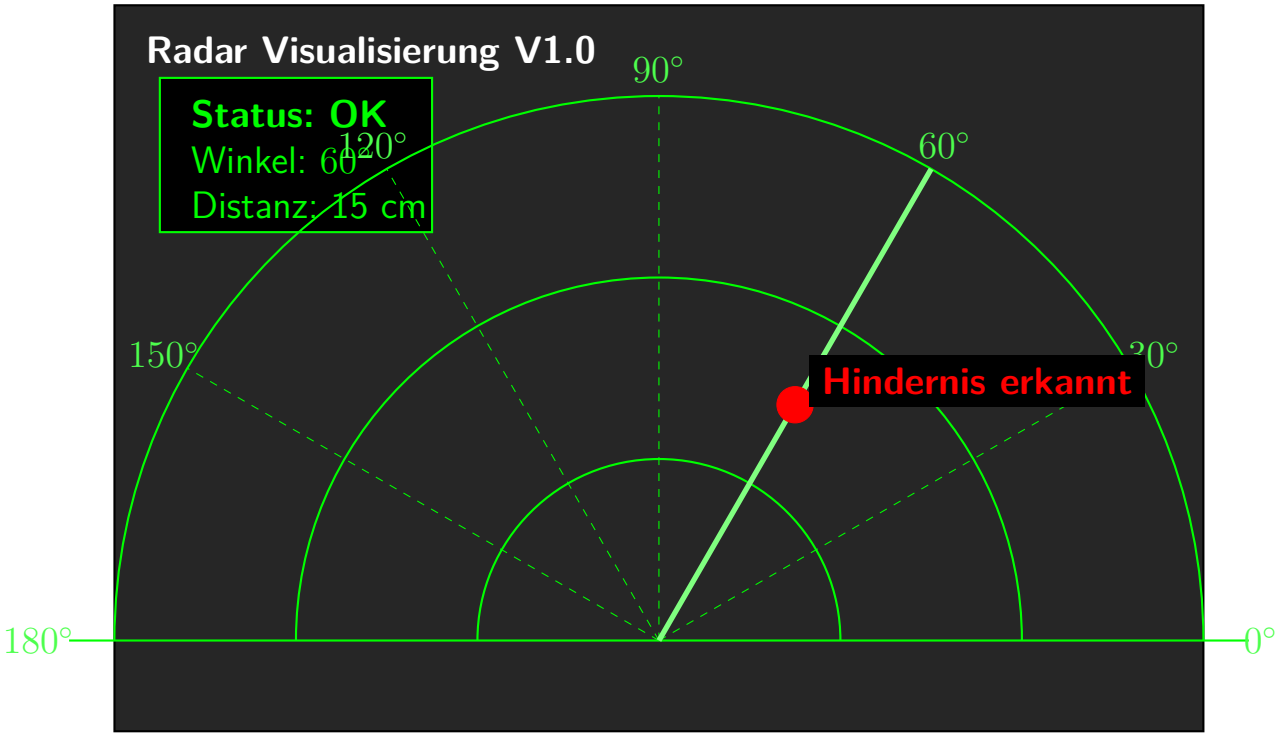
Der Bildschirm auf dem Computermonitor ist abgedunkelt. Im Zentrum erscheint gut lesbar die Meldung: *„System fährt hoch... Hardware-Selbsttest wird durchgeführt."*

5.3.2 Bedeutung für den Anwender:

Das System prüft die interne serielle Kommunikation, fährt den Servomotor in die definierte Ausgangsposition (0°) und sendet einen ersten Test-Ultraschallimpuls, um Hardware- oder Kabelbrüche auszuschlieSSen. Der Benutzer muss in dieser Phase keine Eingaben tätigen, sondern lediglich warten. Am Gehäuse der Hardware leuchten zur visuellen Bestätigung kurz beide LEDs (Grün und Rot) auf.

6 Bedienung und Anzeige

6.1 Das Radar-Bild interpretieren

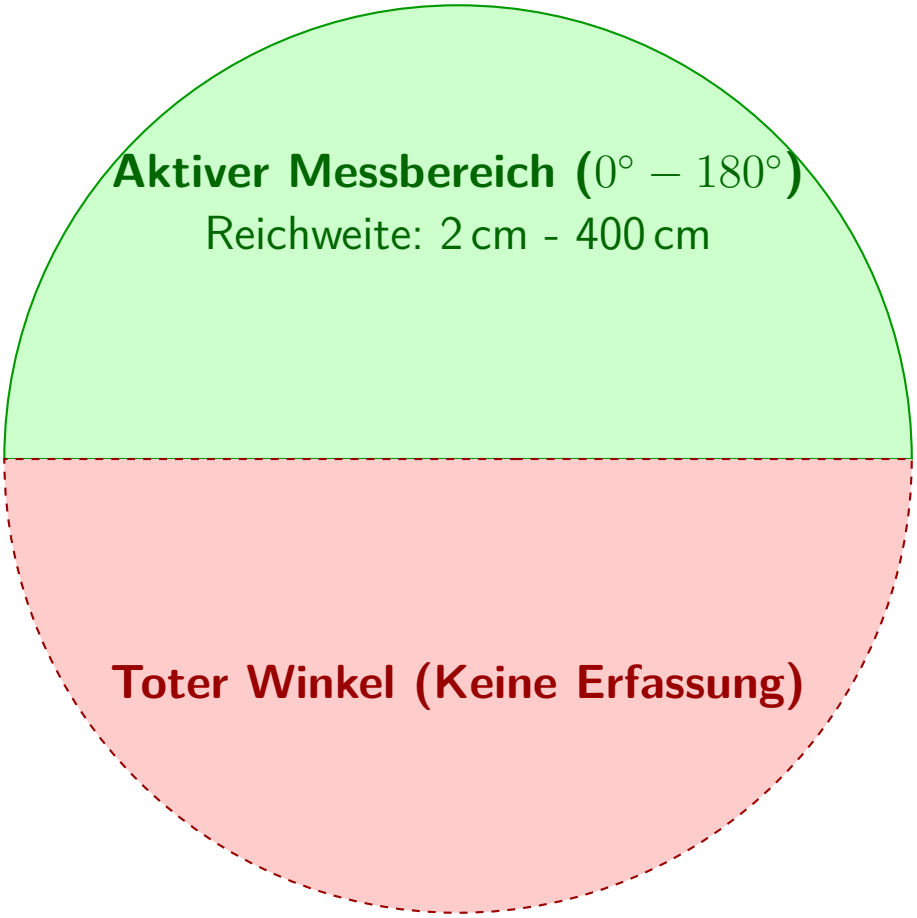

Radar Visualisierung V1.0
Status: OK
Winkel: 60°
Distanz: 15 cm
90°
120°
60°
150°
30°
Hindernis erkannt
180°
0°

Nach bestandenem Selbsttest wechselt das System automatisch in den Normalbetrieb. Die grüne Status-LED am Gehäuse leuchtet nun dauerhaft.

Auf Ihrem Bildschirm sehen Sie eine kreisförmige Anzeige.

- **Visuelle Darstellung:** Das Zentrum der Benutzeroberfläche bildet ein Radar-Gitter in Form von Halbkreisen mit festen Abstands- und Winkelmarkierungen. Ein optischer Scan-Strahl (Linie) bewegt sich synchron zum physischen Servomotor stufenlos von 0° auf 180° und wieder zurück. Ein leicht transparenter Hintergrund erzeugt einen „Nachleucht-Effekt“ vergangener Messungen.
- **Hindernisse:** Physisch erkannte Hindernisse werden als markante rote Punkte auf dem Gitter eingezeichnet.

6.2 Reichweite


Aktiver Messbereich ($0° - 180°$)
Reichweite: 2 cm - 400 cm
Toter Winkel (Keine Erfassung)

In der oberen linken Ecke der Benutzeroberfläche befindet sich die Statusanzeige. Sie zeigt den aktuellen Systemstatus (*„SYSTEM OK"*), den exakten aktuellen Scan-Winkel in Grad sowie die berechnete Distanz zum nächsten Objekt in Zentimetern an. Befindet sich kein Hindernis im definierten Messbereich (0 – 40 cm), zeigt die Statusleiste *„AuSSer Reichweite"* an.

Das System erkennt Objekte zuverlässig in einer Distanz von ca. 2 *cm* bis 400 *cm*. Sehr weiche Oberflächen (wie Vorhänge) können den Schall schlucken und werden evtl. später erkannt als harte Oberflächen (wie Wände).

7 Pflege und Wartung

7.1 Reinigung

Halten Sie die beiden runden Öffnungen des Ultraschallsensors sauber. Staub kann vorsichtig mit einem trockenen Tuch oder einem Pinsel entfernt werden. Verwenden Sie niemals Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf der Elektronik.

7.2 Lagerung

Lagern Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem staubfreien Ort. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht geknickt werden.

8 Sicherheitshinweise

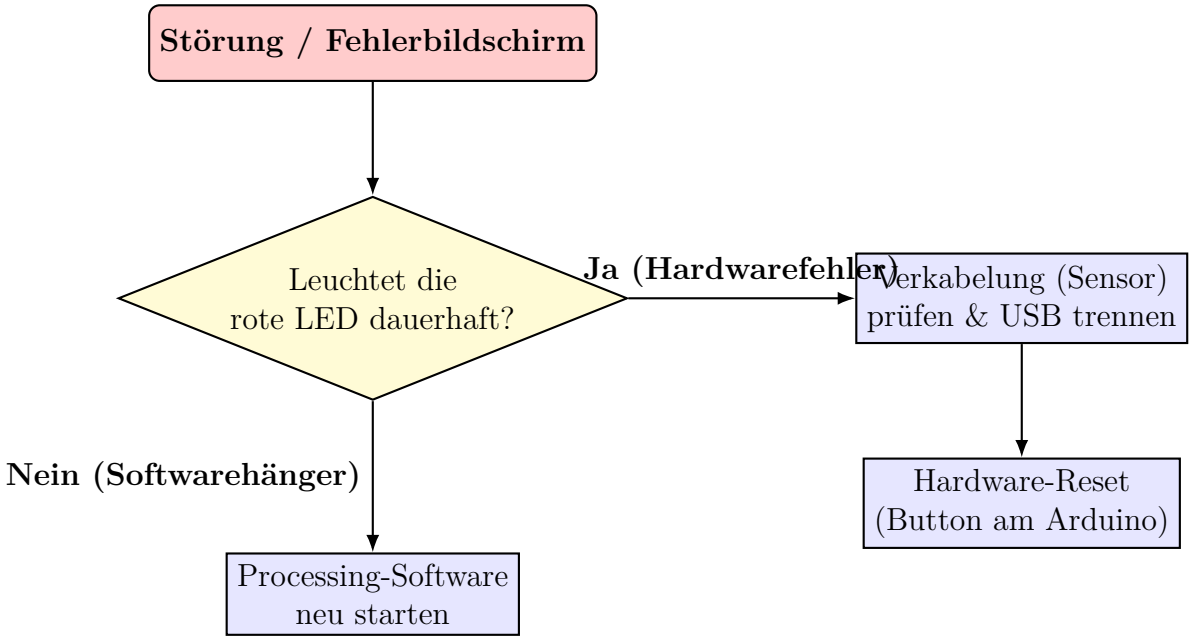
Bewegliche Teile: Greifen Sie während des Betriebs niemals in den Drehmechanismus. Der Motor hat zwar eine geringe Kraft, dennoch können Kabel abgerissen oder die Mechanik beschädigt werden.

- Betreiben Sie das Gerät nur über einen standardkonformen USB-Port ($5\,V$).
- Halten Sie das Gerät fern von Flüssigkeiten.
- Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

8.1 Sicherheit im Umgang mit der Energieversorgung

- Verwenden Sie ausschlieSSlich Netzteile, die der CE-Norm entsprechen und eine stabilisierte Ausgangsspannung von $5\,V$ liefern.
- SchlieSSen Sie das Gerät niemals an Netzteile mit variabler Spannung an, da Spannungsspitzen über $5,5\,V$ die Elektronik (Arduino und Sensor) dauerhaft zerstören können.
- Trennen Sie das Netzteil bei längerer Nichtbenutzung oder bei Gewitter von der Steckdose.

9 Fehlersuche


Störung / Fehlerbildschirm
Leuchtet die rote LED dauerhaft?
Ja (Hardwarefehler)
Verkabelung (Sensor) prüfen & USB trennen
Hardware-Reset (Button am Arduino)
Nein (Softwarehänger)
Processing-Software neu starten

9.1 Software-Fehlermeldungen

Sollte während des Selbsttests oder im laufenden Betrieb ein kritischer Hardwarefehler auftreten, greift eine Sicherheitsschaltung. Alle motorischen Bewegungen des Servos werden sofort gestoppt.

- **Visuelle Darstellung:** Die Benutzeroberfläche wechselt auf einen warnenden, vollflächig roten Hintergrund mit zentrierten, groSSformatigen Warnhinweisen. Das Radarbild wird komplett ausgeblendet, um die Fehlinterpretation von fehlerhaften oder veralteten Sensordaten zu verhindern.
- **Fehlermeldung:** *„△ SYSTEMFEHLER △ - Ultraschallsensor antwortet nicht (Hardware-Timeout). Anlage überprüfen und Arduino neustarten."*
- **Hardware-Indikator:** Am Gehäuse des Radarsystems leuchtet die rote LED dauerhaft auf.

Handlungsanweisung bei Sensor-Timeout:

1. **Stromversorgung trennen:** Die Anlage sofort stromlos machen (USB-Verbindung zum Computer trennen).
2. **Verkabelung prüfen:** Den korrekten Sitz der Kabel am HC-SR04 Ultraschallsensor (GND, VCC, Trigger, Echo) sowie den Spannungsteiler auf 3,3V überprüfen.
3. **Sichtfeld kontrollieren:** Sicherstellen, dass das Sichtfeld des Sensors beim Starten nicht direkt auf 0 cm blockiert ist, da dies das Echo dämpfen kann.
4. **Neustart:** Die USB-Verbindung wiederherstellen und den Reset-Button auf dem Arduino Nano 33 BLE Sense drücken, um den Selbsttest erneut zu initiieren.

10 Sonstiges

10.1 Technische Spezifikationen: Energie

Parameter	**Wert**
Nennspannung	$5,0\,V$ DC
Min. Stromaufnahme (Standby)	ca. $50\,mA$
Max. Stromaufnahme (Peak bei Motorstart)	ca. $600\,mA$ - $800\,mA$
Steckertyp	Micro-USB
Effizienzklasse Netzteil (empfohlen)	Level VI

Tabelle 10.1: Elektrische Kennwerte der Stromversorgung